

Лабораторная работа № 12

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	9
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	image1	6
2.2	image2	6
2.3	image3	6
2.4	image4	6
2.5	image5	7
2.6	image6	7
2.7	image7	7
2.8	image8	8
2.9	image9	8
2.10	image10	8

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы

2 Выполнение лабораторной работы

Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в нашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar (рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3, рис. 2.4).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir backup  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n1.sh
```

Рисунок 2.1: image1

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n1.sh
```

Рисунок 2.2: image2

```
GNU nano 8.5 n1.sh  
tar -cvf ~/backup/n1.tar $0
```

Рисунок 2.3: image3

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n1.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n1.sh  
./n1.sh
```

Рисунок 2.4: image4

Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов (рис. 2.5, рис. 2.6).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n2.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n2.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n2.sh
```

Рисунок 2.5: image5

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n2.sh mnbvcd ,mnbggv "mnbg jmhg fvbn" nbvcf
mnbvcd
,mnbggv
mnbg jmhg fvbn
nbvcf
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.6: image6

Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога (рис. 2.7, рис. 2.8).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n3.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n3.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n3.sh
```

Рисунок 2.7: image7

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n3.sh ~
/home/ssgayjduk1/ drwx-----
/home/ssgayjduk1/abc1 -rw-rw-r--
/home/ssgayjduk1/australia -rwxr--r--
/home/ssgayjduk1/backup drwxr-xr-x
/home/ssgayjduk1/bfg-1.14.0.jar -rw-r--r--
/home/ssgayjduk1/bib drwxr-xr-x
/home/ssgayjduk1/conf.txt -rw-r--r--
/home/ssgayjduk1/Desktop drwxr-xr-x
/home/ssgayjduk1/Documents drwxr-xr-x
/home/ssgayjduk1/Downloads drwxr-xr-x
/home/ssgayjduk1/feathers -rw-rw-r--

```

Рисунок 2.8: image8

Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.(рис. 2.9, рис. 2.10).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch n4.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod 777 n4.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ nano n4.sh

```

Рисунок 2.9: image9

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ./n4.sh
1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.10: image10

3 Контрольные вопросы

1. Объясните понятие командной оболочки. Приведите примеры командных оболочек. Чем они отличаются?
 - Командная оболочка — программа, обеспечивающая интерфейс между пользователем и ОС, интерпретирующая команды. Примеры: `bash`, `sh`, `zsh`, `fish`. Отличаются синтаксисом, возможностями (автодополнение, история, скрипты) и расширениями.
2. Что такое POSIX?
 - POSIX — стандарт, описывающий интерфейсы и поведение UNIX-подобных ОС, включая командные оболочки, для обеспечения совместимости программ.
3. Как определяются переменные и массивы в языке программирования `bash`?
 - Переменные: `var=value` (без пробелов). Массивы: `arr=(элемент1 элемент2)`; обращение `${arr[0]}`.
4. Каково назначение операторов `let` и `read`?
 - `let` — для арифметических вычислений. `read` — для чтения ввода пользователя в переменные.
5. Какие арифметические операции можно применять в языке программирования `bash`?

- Арифметические операции: +, -, *, /, % (остаток), ** (возведение в степень), а также побитовые и сравнения.
6. Что означает операция (())?
- (()) — конструкция для выполнения арифметических операций и проверок (возвращает 0, если выражение истинно).
7. Какие стандартные имена переменных Вам известны?
- Стандартные переменные: PATH, HOME, USER, SHELL, PWD, OLDPWD, RANDOM, UID, IFS.
8. Что такое метасимволы?
- Метасимволы — символы с особым значением для оболочки (например, *, ?, |, >, <, &, :, \$,).
9. Как экранировать метасимволы?
- Экранирование: обратным слешем (\) или одинарными кавычками (''). Двойные кавычки не экранируют \$, , ".
10. Как создавать и запускать командные файлы?
- Создание: текстовый файл с шебангом (#!/bin/bash). Запуск: bash файл, ./файл (после chmod +x).
11. Как определяются функции в языке программирования bash?
- Функции: имя() { команды; } или function имя { команды; }.
12. Каким образом можно выяснить, является файл каталогом или обычным файлом?

- С помощью команды `test` или `[ ]`: `[ -d файл ]` (каталог) или `[ -f файл ]` (обычный файл).

13. Каково назначение команд `set`, `typeset` и `unset`?

- `set` — установка параметров оболочки/переменных; `typeset` (аналог `declare`) — задание атрибутов переменных; `unset` — удаление переменных/функций.

14. Как передаются параметры в командные файлы?

- Параметры передаются после имени скрипта, разделённые пробелами: `./скрипт арг1 арг2`. Внутри доступны через `$1`, `$2`, ...

15. Назовите специальные переменные языка `bash` и их назначение.

- Специальные переменные: `$0` (имя скрипта), `$1`-`$9` (аргументы), `$#` (количество аргументов), `$*` (все аргументы как одна строка), `$@` (все аргументы раздельно), `$?` (код возврата последней команды), `$$` (PID процесса), `$_` (PID последнего фонового процесса).

4 Выводы

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 12. Программирование в командном процессе ОС UNIX. Командные файлы. RUDN